Informe de Auditoría de Sistemas

Examen de la Unidad I

Nombres y apellidos:
Jaime Elias Flores Quispe

Fecha:
22 de abril de 2026

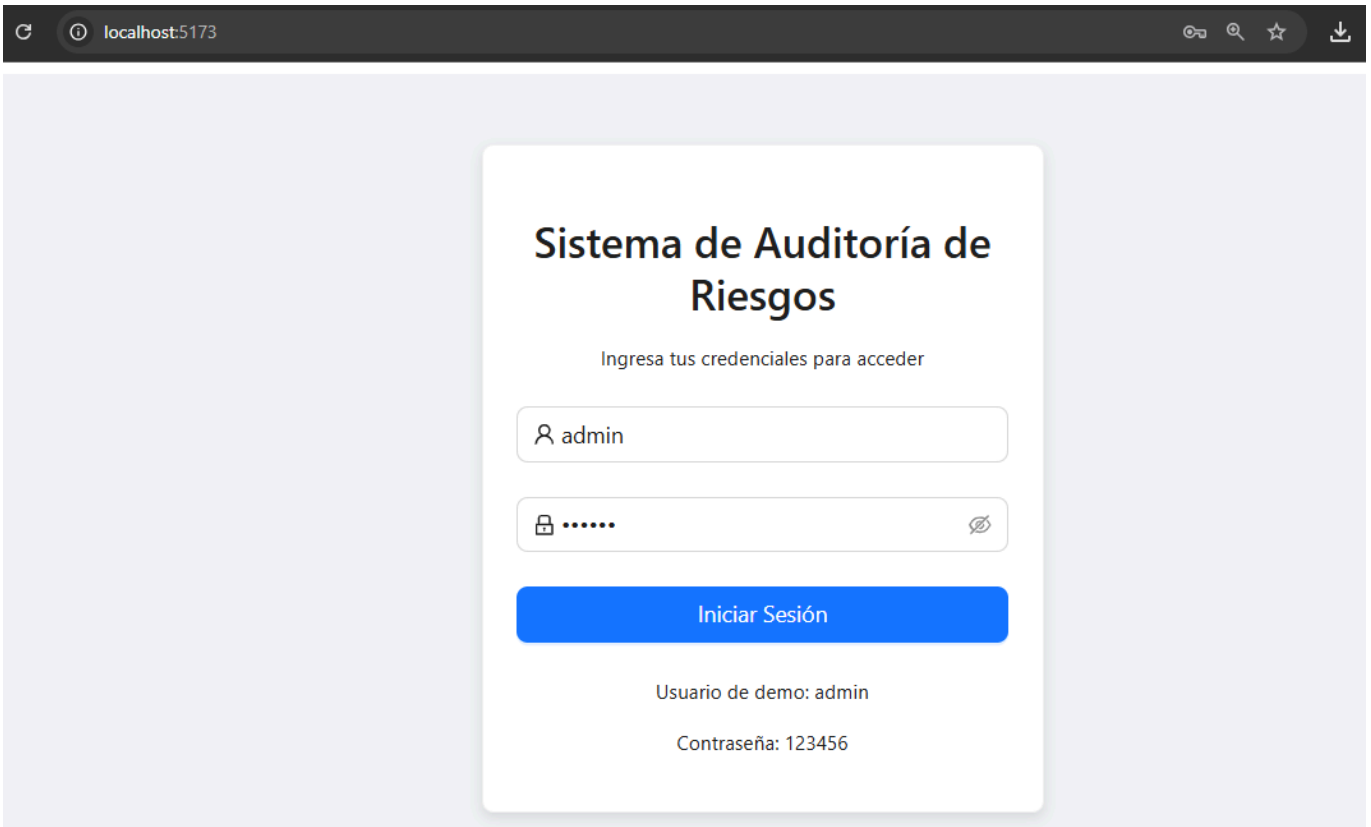
URL GitHub:
Enlace al Repositorio: https://github.com/jf2021070309/EXU1-Auditoria-JaimeFlores.git

---

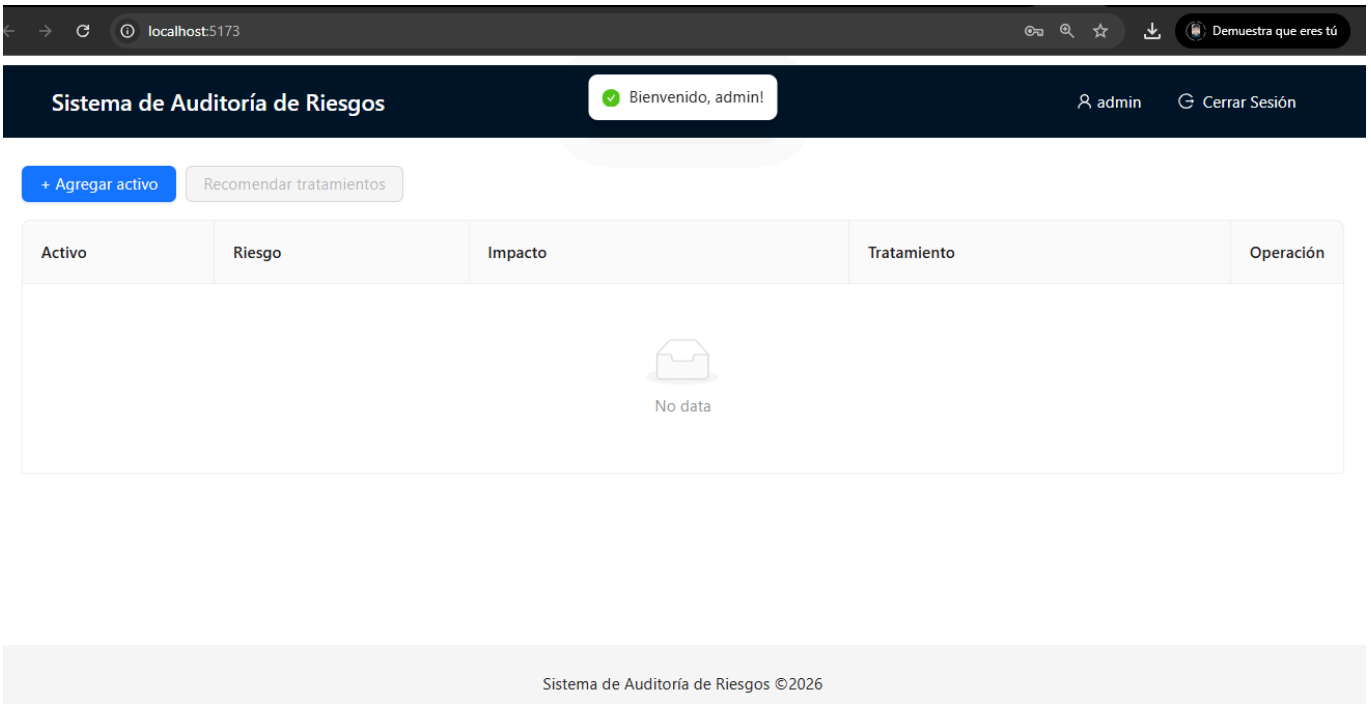
1. Proyecto de Auditoría de Riesgos

Login

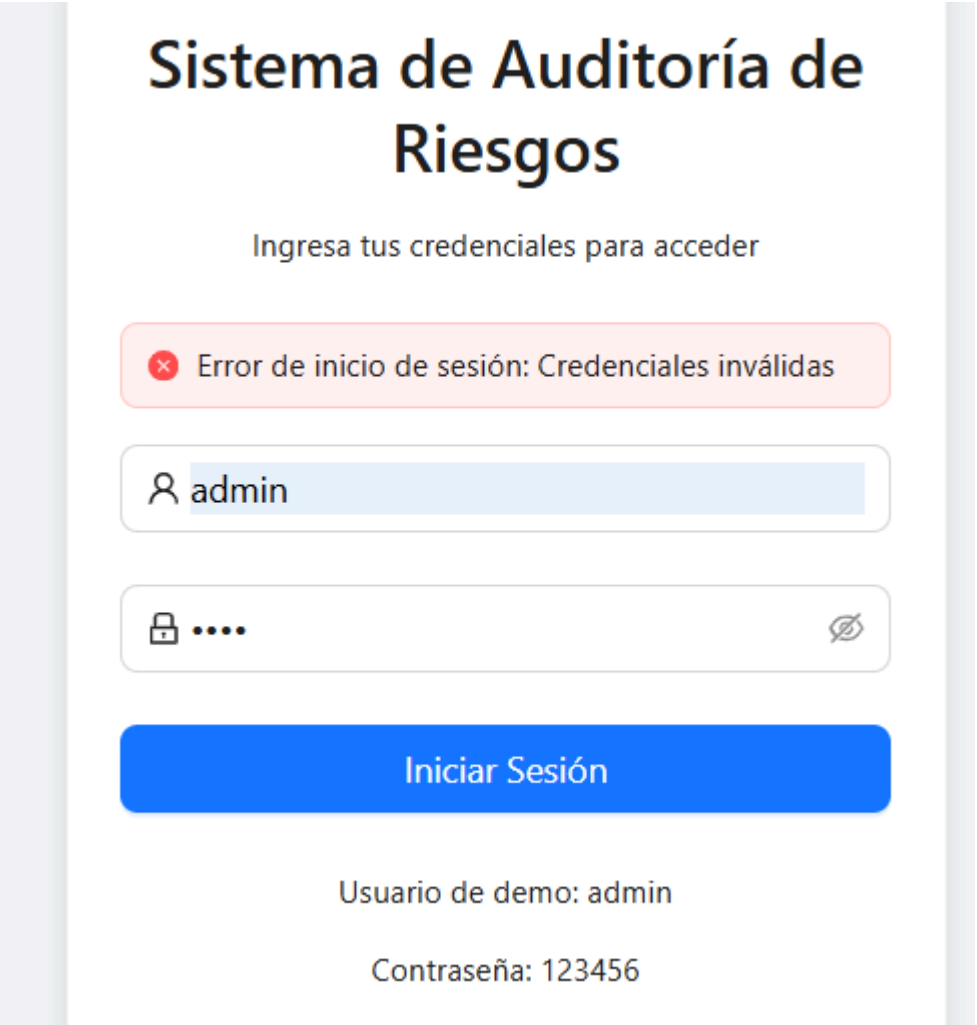
Evidencia:



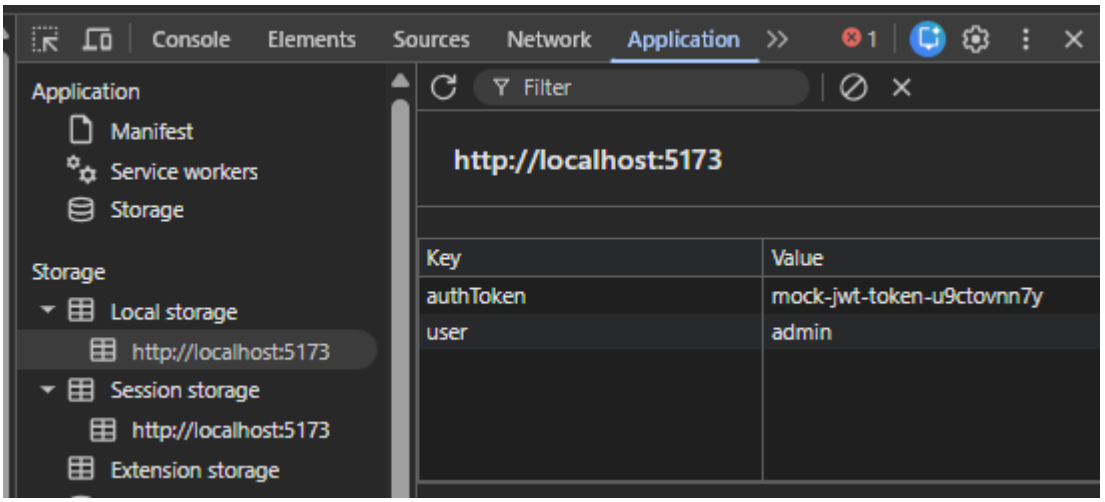
*Captura: pantalla del formulario.



*Captura: pantalla tras inicio de sesión exitoso (usuario visible).



*Captura: intento de login fallido mostrando mensaje de error.



*Captura: DevTools → Application mostrando `localStorage`/`sessionStorage` (valores sensibles redactados).

```
AuditoriaRiesgos > src > components > Login.jsx > ...
const Login = ({ onLoginSuccess }) => {
      background: '#f0f2f5'
    }}>
      <Card style={{ width: 400, boxShadow: '0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1)' }}>
        <div style={{ textAlign: 'center', marginBottom: 24 }}>
          <Title level={2}>Sistema de Auditoría de Riesgos</Title>
          <p>Ingresa tus credenciales para acceder</p>
        </div>

        {error && <Alert message={error} type="error" showIcon style={{ marginBottom: 16 }} />}

        <Form
          name="login"
          initialValues={{ remember: true }}
          onFinish={onFinish}
          layout="vertical"
        >
          <Form.Item
            name="username"
            rules={[{ required: true, message: 'Por favor ingresa tu nombre de usuario' }]}
          >
            <Input
              prefix={<UserOutlined />}
              placeholder="Usuario"
              size="large"
            />
          </Form.Item>

          <Form.Item
            name="password"
            rules={[{ required: true, message: 'Por favor ingresa tu contraseña' }]}
          >
            <Input.Password
              prefix={<LockOutlined />}
              placeholder="Contraseña"
              size="large"
            />
```

```
AuditoriaRiesgos > src > services > LoginService.js > ...
const credentials = {
};

// Login function that returns a promise
export const login = (username, password) => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    // Simulate server delay
    setTimeout(() => {
      if (username === credentials.username && password === credentials.password) {
        // Create a session token (could be more sophisticated in a real app)
        const token = "mock-jwt-token-" + Math.random().toString(36).substr(2);
        // Store token in localStorage
        localStorage.setItem('authToken', token);
        localStorage.setItem('user', username);
        resolve({ success: true, user: username, token });
      } else {
        reject({ success: false, message: "Credenciales inválidas" });
      }
    }, 500); // 500ms delay to simulate network
  });
};
```

*Captura: fragmento de `src/components/Login.jsx` y `src/services/LoginService.js` donde se valida y guarda el token.

Descripción: El sistema incluye un login ficticio sin base de datos implementado en `src/components/Login.jsx` y `src/services/LoginService.js` con credenciales demo (`admin` / `123456`) y almacenamiento de token en `localStorage`.

Motor de Inteligencia Artificial

Evidencia:

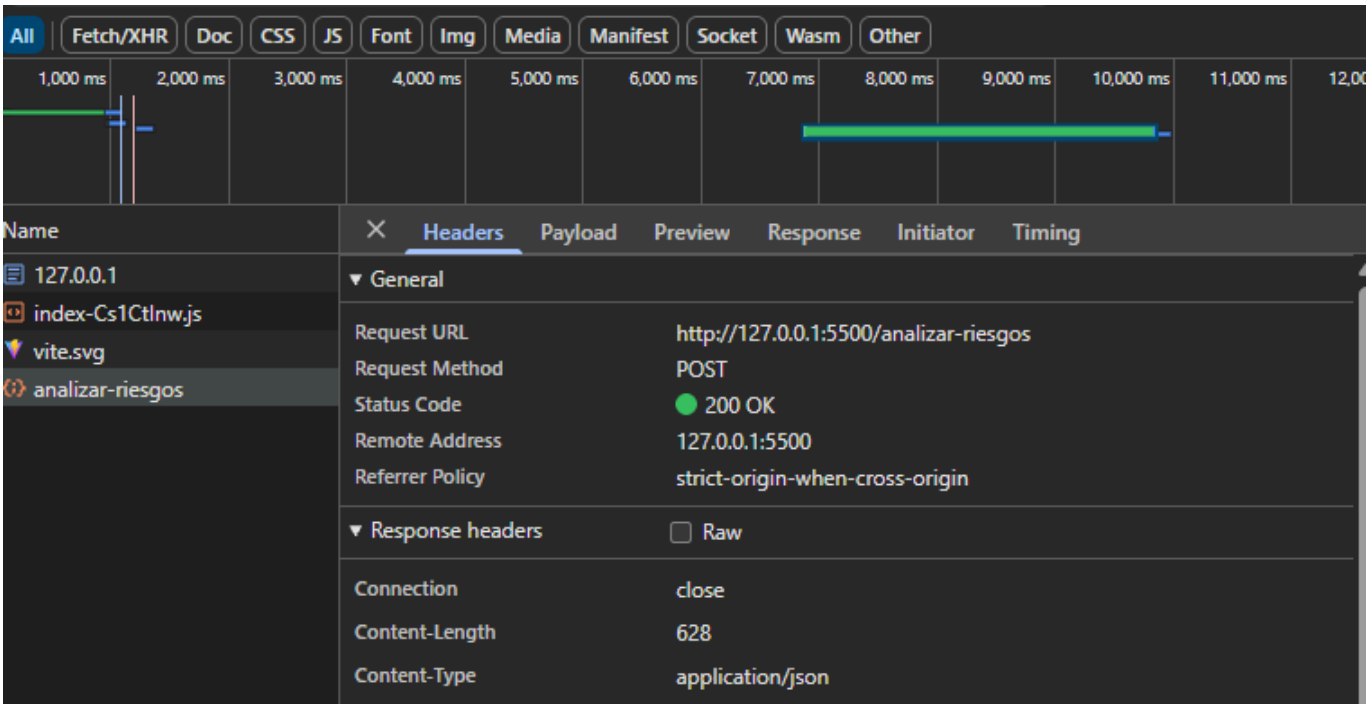
Instalacion de Ollama

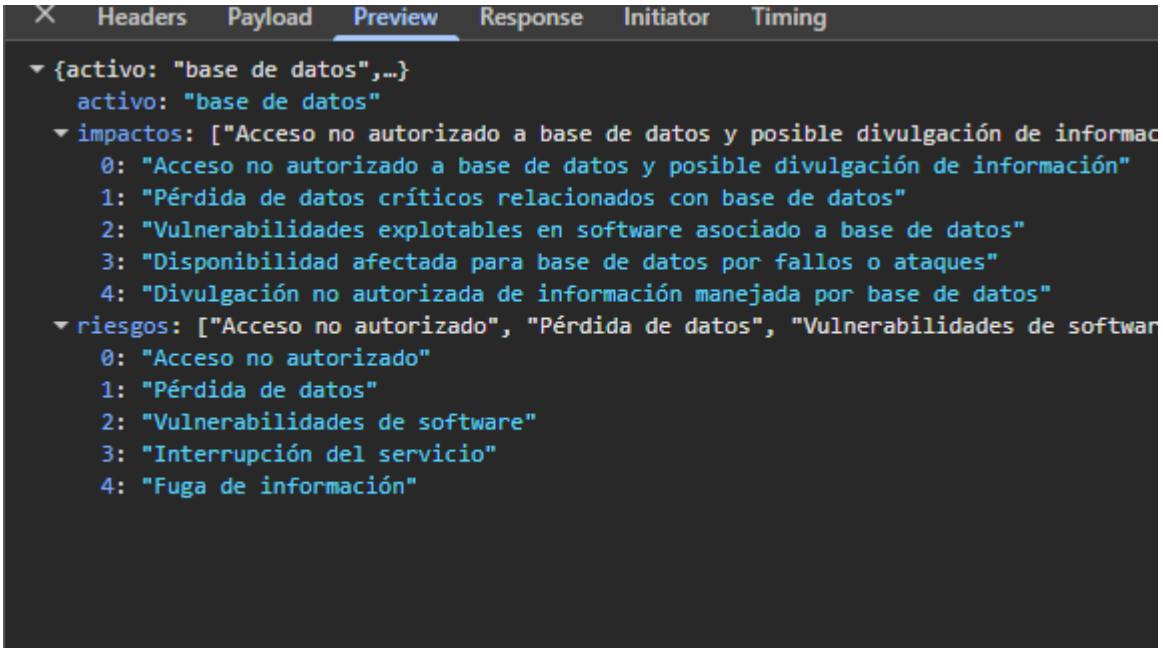
```
PS C:\windows\System32> irm https://ollama.com/install.ps1 | iex
>>> Downloading Ollama for Windows...
######################################## 100.0%
>>> Installing Ollama...
>>> Install complete. Run 'ollama' from the command line.
PS C:\windows\System32> ollama pull llama2:7b
pulling manifest
pulling 8934d96d3f08: 100%  3.8 GB
pulling 8c17c2ebb0ea: 100%  7.0 KB
pulling 7c23fb36d801: 100%  4.8 KB
pulling 2e0493f67d0c: 100%   59 B
pulling fa304d675061: 100%   91 B
pulling 42ba7f8a01dd: 100%  557 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
PS C:\windows\System32> ollama run llama2:7b
>>> Send a message (/? for help)
```

Captura: terminal mostrando Ollama instalado y listo para usar.

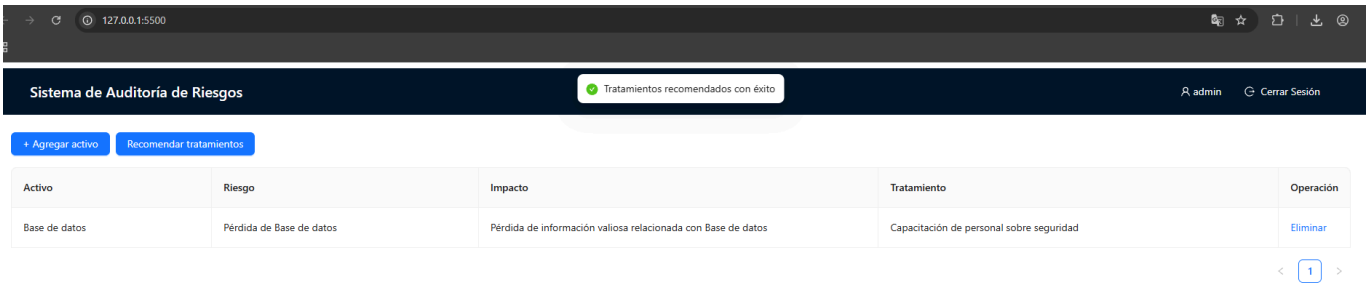
```
AuditoriaRiesgos > app.py
@app.route('/analizar-riesgos', methods=['POST'])
def analizar_riesgos():
    data = request.get_json()  # Obtener datos JSON enviados al endpoint
    activo = data.get('activo')  # Extraer el valor del activo
    if not activo:
        return jsonify({"error": "El campo 'activo' es necesario"}), 400

    riesgos, impactos = obtener_riesgos(activo)  # Llamar a la función para obtener riesgos e impactos
    return jsonify({"activo": activo, "riesgos": riesgos, "impactos": impactos})

@app.route('/sugerir-tratamiento', methods=['POST'])
def sugerir_tratamiento():
    data = request.get_json()  # Obtener datos JSON enviados al endpoint
    activo = data.get('activo')  # Extraer el valor del activo
    riesgo = data.get('riesgo')  # Extraer el valor del riesgo
    impacto = data.get('impacto')  # Extraer el valor del impacto

    # Verificar que todos los campos necesarios están presentes
    if not activo or not riesgo or not impacto:
        return jsonify({"error": "Los campos 'activo', 'riesgo' e 'impacto' son necesarios"}), 400

    # Combinar riesgo e impacto para formar la entrada completa para obtener_tratamiento
    entrada_tratamiento = f"{activo};{riesgo};{impacto}"
    tratamiento = obtener_tratamiento(entrada_tratamiento)

    return jsonify({"activo": activo, "riesgo": riesgo, "impacto": impacto, "tratamiento": tratamiento})
```

Captura: fragmento de `app.py` con `obtener_riesgos` y `obtener_tratamiento` mostrando prompts y manejo de fallback.





Captura: DevTools → Network o salida de `curl`/PowerShell mostrando la petición POST a `/analizar-riesgos` y la respuesta JSON (valores sensibles redactados)



Captura: pantalla de la interfaz mostrando riesgos/impactos generados por la IA para un activo.

```
Problems   Output   Debug Console   Terminal   Ports
PS C:\Users\EPIS\Videos\EXU1-Auditoria-JaimeFlores\AuditoriaRiesgos> npm install ; npm run build
  - Use build.rollupOptions.output.manualChunks to improve chunking: https://rollupjs.org/configuration-options/#output-manualchunks
  - Adjust chunk size limit for this warning via build.chunkSizeWarningLimit.
  ✓ built in 5.19s
PS C:\Users\EPIS\Videos\EXU1-Auditoria-JaimeFlores\AuditoriaRiesgos> python app.py
 * Serving Flask app 'app'
 * Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:5500
 * Running on http://172.30.107.24:5500
Press CTRL+C to quit
 * Restarting with stat
 * Debugger is active!
 * Debugger PIN: 989-026-052
```

Captura: terminal mostrando Flask y/o Ollama en ejecución.

Descripción: El backend en `app.py` utiliza Ollama vía cliente local. Se añadió manejo de errores y fallback estático cuando el modelo local no responde. Las funciones principales son `obtener_riesgos(activo)` y `obtener_tratamiento(riesgo)`.

2. Hallazgos

Activo 1: Base de Datos Clientes Evidencia:

Sistema de Auditoría de Riesgos admin Cerr Sesión

+ Agregar activo Recomendar tratamientos

Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Pérdida de Base de Datos Clientes	Pérdida de información valiosa relacionada con Base de Datos Clientes	Desarrollo de políticas de seguridad	Eliminar

*Captura: panel de administración / configuración de accesos y backups. *

Riesgo: Pérdida de Base de Datos Clientes

Impacto: Pérdida de información valiosa relacionada con Base de Datos Clientes

Tratamiento: Capacitación de personal sobre seguridad

Activo 2: API Transacciones Evidencia:

Sistema de Auditoría de Riesgos admin Cerr Sesión

+ Agregar activo Recomendar tratamientos

Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Pérdida de Base de Datos Clientes	Pérdida de información valiosa relacionada con Base de Datos Clientes	Copias de seguridad periódicas	Eliminar
API Transacciones	Pérdida de API Transacciones	Pérdida de información valiosa relacionada con API Transacciones	Capacitación de personal sobre seguridad	Eliminar

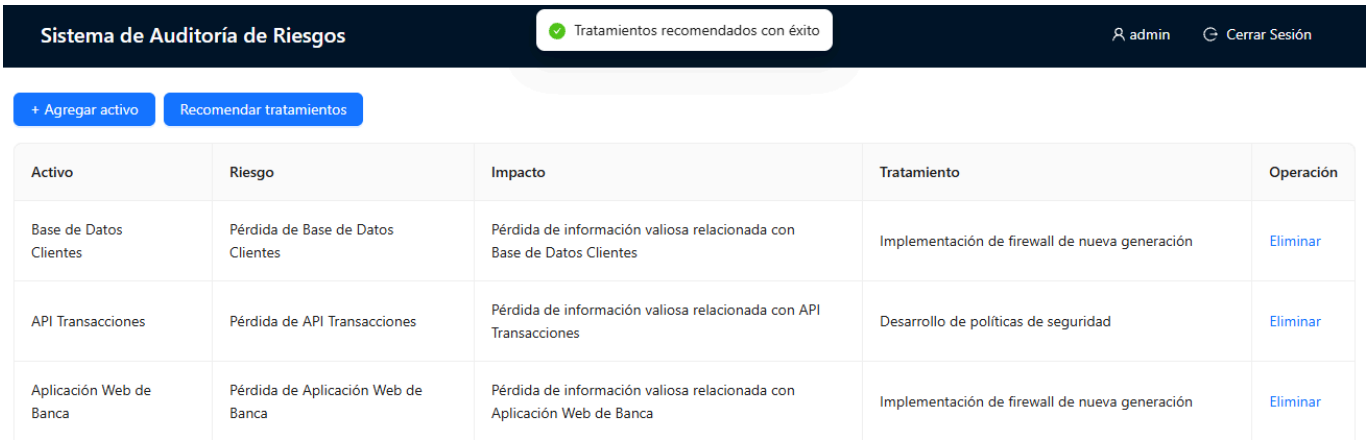
*Captura: petición en DevTools / logs mostrando headers y payload. *

Riesgo: Pérdida de API Transacciones

Impacto: Pérdida de información valiosa relacionada con API Transacciones

Tratamiento: Cifrado de datos sensibles

Activo 3: Aplicación Web de Banca Evidencia:



Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Pérdida de Base de Datos Clientes	Pérdida de información valiosa relacionada con Base de Datos Clientes	Implementación de firewall de nueva generación	Eliminar
API Transacciones	Pérdida de API Transacciones	Pérdida de información valiosa relacionada con API Transacciones	Desarrollo de políticas de seguridad	Eliminar
Aplicación Web de Banca	Pérdida de Aplicación Web de Banca	Pérdida de información valiosa relacionada con Aplicación Web de Banca	Implementación de firewall de nueva generación	Eliminar

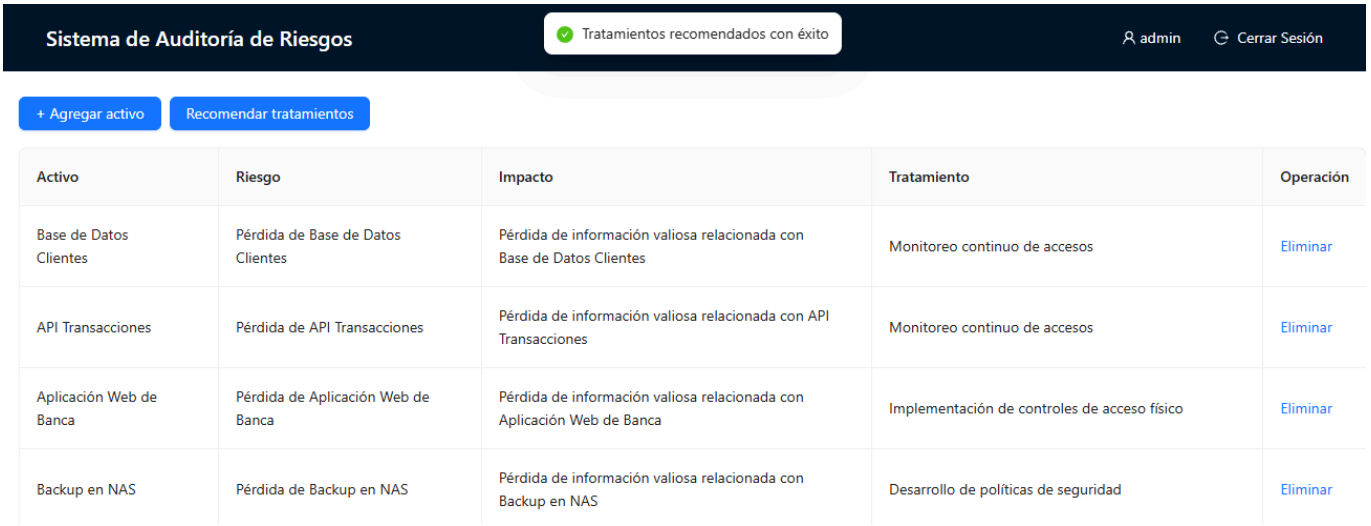
*Captura: flujo de autenticación y cookies/CSP en DevTools. *

Riesgo: Pérdida de Aplicación Web de Banca

Impacto: Pérdida de información valiosa relacionada con Aplicación Web de Banca

Tratamiento: Implementación de controles de acceso físico

Activo 4: Backup en NAS Evidencia:



Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Pérdida de Base de Datos Clientes	Pérdida de información valiosa relacionada con Base de Datos Clientes	Monitoreo continuo de accesos	Eliminar
API Transacciones	Pérdida de API Transacciones	Pérdida de información valiosa relacionada con API Transacciones	Monitoreo continuo de accesos	Eliminar
Aplicación Web de Banca	Pérdida de Aplicación Web de Banca	Pérdida de información valiosa relacionada con Aplicación Web de Banca	Implementación de controles de acceso físico	Eliminar
Backup en NAS	Pérdida de Backup en NAS	Pérdida de información valiosa relacionada con Backup en NAS	Desarrollo de políticas de seguridad	Eliminar

Captura: ubicación y estado de cifrado de backups; script/configuración si aplica.

Riesgo: Pérdida de Backup en NAS

Impacto: Pérdida de información valiosa relacionada con Backup en NAS

Tratamiento: Desarrollo de políticas de seguridad

Activo 5: Firewall Perimetral Evidencia:

Sistema de Auditoría de Riesgos admin Cerrar Sesión

+ Agregar activo Recomendar tratamientos

Activo	Riesgo	Impacto	Tratamiento	Operación
Base de Datos Clientes	Pérdida de Base de Datos Clientes	Pérdida de información valiosa relacionada con Base de Datos Clientes	Capacitación de personal sobre seguridad	Eliminar
API Transacciones	Pérdida de API Transacciones	Pérdida de información valiosa relacionada con API Transacciones	Cifrado de datos sensibles	Eliminar
Aplicación Web de Banca	Pérdida de Aplicación Web de Banca	Pérdida de información valiosa relacionada con Aplicación Web de Banca	Implementación de controles de acceso físico	Eliminar
Backup en NAS	Pérdida de Backup en NAS	Pérdida de información valiosa relacionada con Backup en NAS	Desarrollo de políticas de seguridad	Eliminar
Firewall Perimetral	Pérdida de Firewall Perimetral	Pérdida de información valiosa relacionada con Firewall Perimetral	Implementación de firewall de nueva generación	Eliminar

Captura: reglas o logs de firewall mostrando reglas permisivas o eventos recientes.

Riesgo: Pérdida de Firewall Perimetral

Impacto: Pérdida de información valiosa relacionada con Firewall Perimetral

Tratamiento: Implementación de firewall de nueva generación